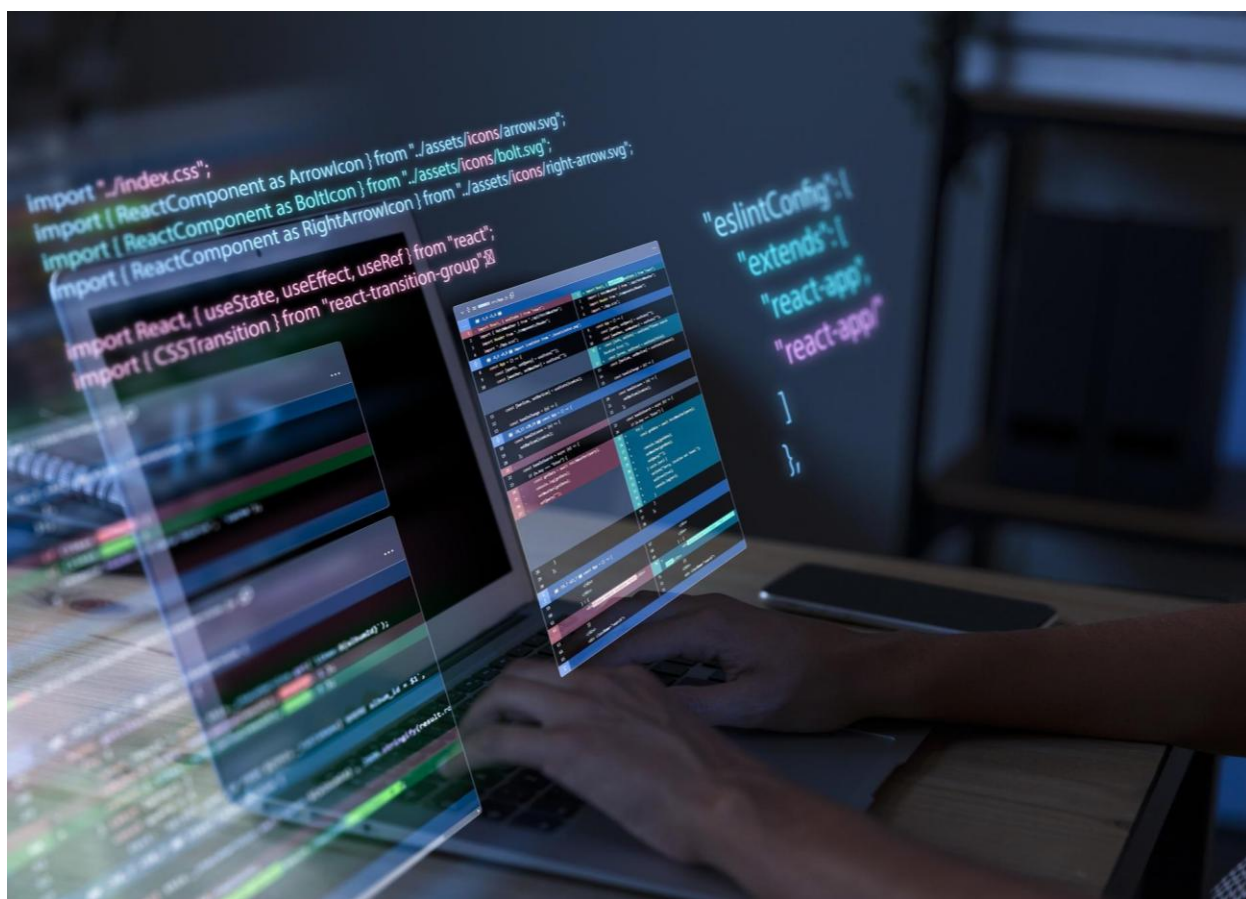


DAM-DAW/PROGRAMACIÓN

Tienda online

Herencia-Polimorfismo



Autor: Marcela Martín

Fecha: febrero 2026

Se desea desarrollar una aplicación para gestionar una tienda online. La tienda vende productos de distintas categorías y gestiona usuarios, carritos y compras según las siguientes especificaciones:

a) **Usuario:** Para todos los usuarios se almacena:

- id
- nombre
- email
- contraseña
- fechaRegistro

Todos los usuarios pueden *consultar el catálogo*.

Los usuarios se clasifican en:

- **Cliente**, tiene carrito propio y conjunto de compras realizadas. Un cliente puede:
 - Añadir productos al carrito.
 - Eliminar productos del carrito.
 - Modificar cantidades del carrito.
 - *Realizar compras**.
 - Consultar historial de compras.
 - Vaciar el carrito
 - Consultar el total del carrito.
- **Empleado**, gestiona los productos del catálogo y se encarga de:
 - Crear productos
 - Modificar productos
 - Activar o desactivar productos (no se eliminan físicamente)

Para generar el id del usuario se utiliza el método `generarIdUsuario`, que se implementa para la clase (no para las instancias). Todos los usuarios utilizan el mismo generador.

b) **Producto:** Todos los productos tienen:

- Identificador
- Nombre
- Precio

- Stock
- Estado (activo / inactivo)
- Proveedor

Existen los siguientes tipos:

➤ **Electrónica**

- garantía (meses)
- marca
- consumo eléctrico

➤ **Ropa**

- Talla
- Color
- Material

➤ **Alimentación**

- FechaCaducidad
- Peso
- esPerecedero

Solo se pueden vender productos activos y con stock suficiente y en el caso de alimentos, no caducados.

c) **Compra**, una compra debe almacenar:

- *Cliente que realiza la compra**
- Número de compra
- Productos comprados
- Cantidad de cada producto
- Total del carrito
- Fecha en la que se confirma

Para generar el número de compra se utiliza el método `generarNumCompra`, que se implementa para la clase (no para las instancias). Todas las compras utilizan el mismo generador.

Al confirmar una compra:

- Se valida stock.
- Se valida que el producto esté activo.
- Se descuenta stock.

- Se guarda en historial del cliente.
- Se vacía el carrito.

d) **Requerimientos funcionales:**

- No se puede comprar más cantidad que el stock disponible.
- No se pueden comprar productos inactivos.
- Un producto inactivo no aparece en el catálogo del cliente.
- El empleado puede modificar precio y stock.
- El total de compra debe calcularse dinámicamente.
- El stock nunca puede quedar negativo.
- No se pueden añadir cantidades menores o iguales a cero.

** Atención a la implementación bidireccional entre cliente-compra, se debe garantizar la consistencia de los datos.*

Evaluación

La ausencia no justificada a la sesiones presenciales en las que se trabaje en esta entrega supone una penalización de hasta el 10% en la nota final de la tarea.

Rúbrica

		2	1,7	1	0,5 (0 si no se realiza)
80%	USO POO	Se ha utilizado correctamente siempre que es necesario, de forma óptima y eficiente. El código generado es fácilmente mantenible y legible .	Se ha utilizado correctamente en la mayoría de los casos. Se han producido algunos errores o ineficiencias en el uso. El código presenta posibilidades de optimización no implementadas.	No se ha utilizado en los casos en los que sí es requerido y evidente para la solución. El código es denso y de difícil lectura y mantenimiento debido al mal uso de las estructuras y recursos.	No se ha utilizado o se ha añadido de forma no justificada o incorrecta.
	HERENCIA				
	POLIMORFISMO				
	CLASES ABSTRACTAS				
20%	Solución global	Solución robusta y eficiente. Funciona perfectamente según los requerimientos. Se han aplicado buenas prácticas, comentarios y optimización del código.	El programa funciona pero falta la implementación de algunos requerimientos o se producen algunos errores no controlados.	Se producen errores graves durante la ejecución del programa. No se han implementado la mayoría de los requerimientos funcionales o técnicos. El programa funciona parcialmente.	No se ha desarrollado la solución requerida, o no funciona en un caso de uso básico.